

CORRECCION EXAMEN

1. **Dado el siguiente código, que mostrara en consola.**

```
String mensaje="El número es: ";  
int x = 10;  
System.out.println(mensaje+x+5  
);
```

La respuesta es A) El número es: 105.

Al x juntarse con una cadena de texto java la interpreta como parte de dicha cadena, y a pesar de que 5 también sea un valor numérico así mismo como x se interpreta como texto.

2. **“El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá.
¿Quién es?”**

La respuesta es A) Mi medio hermano.

Si de acuerdo a la descripción por el texto se da a entender por medio de descartar todas las demás opciones que es mi medio hermano ya que compartimos papá pero nunca menciona que mamá.

3. **Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:**

```
double a = 10.5;  
  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a:" + a);
```

La respuesta es **A) Error de compilación porque hay errores en el código.**

A la variable string no tener comillas en el texto va a lanzar un error debido a que así no compila bien al momento de imprimir.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

La respuesta es **B) Operaciones Matemáticas.**

Los números binarios se pueden ver como una interpretación distinta de los números convencionales por lo que se pueden realizar operaciones tales como suma, resta, multiplicación, etc.

5. Observa la secuencia de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

La respuesta es la **D) 1100.**

La secuencia muestra los números naturales pero escritos en binario, empezando desde el 1, Y para saber qué número va en la posición 12 necesitamos convertir el número 12 a binario y después de realizar la conversión da 1100.

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

La respuesta es la **D) 73.**

Al pasar los bits de dicho número el resultado es 73, para sacar este resultado solo hacemos la conversión respectiva.

$$1 \times 2^0 = 1$$

$$0 \times 2^1 = 0$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^3 = 8$$

$$0 \times 2^4 = 0$$

$$0 \times 2^5 = 0$$

$$1 \times 2^6 = 64$$

$$64+8+1= 73$$

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$* (A \wedge B) \vee C \cong A \wedge (B \vee C)$$

La respuesta es la **A) Verdadero.**

Ya que se puede ver en la tabla que $(A \wedge B) \vee C$ y $A \wedge (B \vee C)$ tienen el mismo resultado en todas las combinaciones de valores para A, B y C por eso es verdadero .

A	B	C	$(A \wedge B) \vee C$	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

La respuesta es la **D) Ninguno.**

Los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

La respuesta es la **A) Verdadero.**

Al comparar las tablas ambas son iguales.

A	B	C	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

La respuesta es la **D) No se entierran.**

No se le entierra a un sobreviviente.

11. Como es una variable declarada de forma general

La respuesta es la **A) (tipo de dato) (name);**.

La opción (tipo de dato) (nombre); es la más básica porque solo se usa para declarar la variable mas no asignarle ningún valor.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

La respuesta es la **A) Se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.**

Significa que el programa ejecuta las instrucciones siguiendo el orden en que fueron escritas, desde el inicio hasta el final.

13. Como es una variable asignada de forma general

respuesta es la **F) (tipo de dato) (name)=(valor);**.

Esta es la forma correcta de asignar una variable con un valor, independiente mente de ser para cadenas de texto, caracteres, o datos numéricos.

14. **Como se realiza la declaración de variables de texto**

La respuesta es la A) String (name);.

Es la manera correcta ya que string es el comando para cadenas de texto y en el ejemplo la esta declarando sin asignarle ningún valor todavía.

15. **Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar**

La respuesta es la D) Char.

Se puede utilizar para asignar un carácter único como una letra o un símbolo individual.

16. **Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double**
respuesta es la D) Float.

El comando float sirve también para datos decimales pero en vez de utilizar 64 bits usa 32 siendo mas ligero pero menos preciso.

17. **¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y * mejorar el sistema después de su entrega?**

La respuesta es la B) Mantenimiento.

La fase de mantenimiento se encarga de corregir errores que no se notaron antes y se hacen mejoras u optimizaciones al código.

18. **Supón que tienes el siguiente código en Java:**

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

La respuesta es la A). El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.

Al double admitir decimales pero long no, por este último se lanzara un error al tratar de utilizar datos incompatibles.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

La respuesta es **D) 12. La respuesta es todos, porque cada uno de los 12 meses del año tiene mínimo 28 días.**

Todos los meses tienen el día 28 en su periodo de tiempo.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

La respuesta es la **D) El código mostrara la letra b.**

Al b estar entre comillas se considera como una línea de texto mas no una variable y se imprime la letra b.

21. $\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$

Resultado: La respuesta es **B) VVVFVVVVFFFFFFFFF.**

Tras realizar la tabla el resultado corresponde a la opción B).

P	R	S	Q	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg R \vee \neg S \vee Q$	$\neg P \vee (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$
V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	F	F

V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	V	F

22. **Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?**

La respuesta es la **A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso.**
En un juicio una persona solo tendría las dos opciones dichas anteriormente de acuerdo al árbol de desiciones.

23. **¿Qué imprimirá el siguiente código?**

```
String a = "Hola";
String b = "Mundo";
System.out.println(a + b);
```

La respuesta es la **C) HolaMundo.**
De acuerdo a las variables asignadas y a la manera en la que se imprime el texto se imprime sin espacios y como se menciona en la respuesta.

24. **Dado el siguiente código:**

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

La respuesta es la **B) a = false, b = true.**

La variable a evalúa si x es mayor que y, ósea si 5 es mayor 10, lo que es falso. La variable b evalúa si $x + y = 15$, ósea si $5 + 10 = 15$, lo cual es verdadero.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

La respuesta es la **D) Long.**

De los tipos de datos enteros es long ya que cuando se utilizan números tan grandes que no lo soporta el comando bit o int se requiere a long.